(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211229600 U
(45)授权公告日 2020.08.11

(21)申请号 201921749304.2

(22)申请日 2019.10.18

(73)专利权人 成都申科工业设备安装有限公司
地址 610000 四川省成都市武侯区机投正街57号

(72)发明人 唐波 孙安华

(74)专利代理机构 成都乐易联创专利代理有限公司 51269
代理人 余哲玮

(51)Int.Cl.
*E04G 21/30*(2006.01)
*E01F 9/669*(2016.01)
*F16F 15/04*(2006.01)
*F16M 5/00*(2006.01)

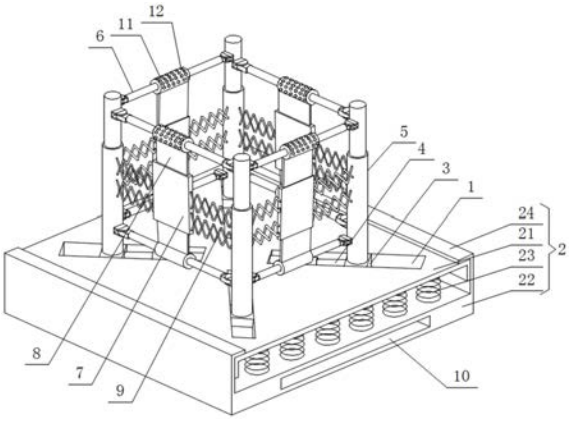
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种工业设备安装工程用防护装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种工业设备安装工程用防护装置，包括减震底座，减震底座顶面水平开有至少三条滑槽，数条滑槽朝减震底座顶面中心方向且呈环形均匀分布，滑槽内均安装有与其滑动配合的滑块，滑槽内安装有用于驱动滑块滑动的气压杆，滑块顶部竖直安装有立柱，相邻立柱之间的上部和下部均铰接有双头液压杆，同侧上下两根双头液压杆之间安装有警示板。本实用新型节约成本、适用范围广并且能够进行尺寸调节。




CN 211229600 U

1.一种工业设备安装工程用防护装置,其特征在于:包括减震底座(2),减震底座(2)顶面水平开有至少三条滑槽(1),数条滑槽(1)朝减震底座(2)顶面中心方向且呈环形均匀分布,滑槽(1)内均安装有与其滑动配合的滑块(3),滑槽(1)内安装有用于驱动滑块(3)滑动的气压杆(4),滑块(3)顶部竖直安装有立柱(5),相邻立柱(5)之间的上部和下部均铰接有双头液压杆(6),同侧上下两根双头液压杆(6)之间安装有警示板(7)。

2.根据权利要求1所述的工业设备安装工程用防护装置,其特征在于:所述警示板(7)两端均安装有弹性件(8),弹性件(8)远离警示板(7)的一端与双头液压杆(6)的固定段连接。

3.根据权利要求1所述的工业设备安装工程用防护装置,其特征在于:所述警示板(7)与相邻立柱(5)之间均安装有防护网(9)。

4.根据权利要求1所述的工业设备安装工程用防护装置,其特征在于:所述立柱(5)为液压伸缩杆,位于上部的双头液压杆(6)铰接在液压伸缩杆的输出端,位于下部的双头液压杆(6)铰接在液压伸缩杆的固定段。

5.根据权利要求1所述的工业设备安装工程用防护装置,其特征在于:所述减震底座(2)包括上座体(21)和与其匹配的下座体(22),上座体(21)与下座体(22)之间安装有数根减震弹簧(23),下座体(22)顶部四周设有限位板(24),下座体(22)上开有插槽(10)。

6.根据权利要求1所述的工业设备安装工程用防护装置,其特征在于:所述双头液压杆(6)的固定段上套有橡胶套(11),橡胶套(11)上设有数个凸点(12)。

# 一种工业设备安装工程用防护装置

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及工业设备安装技术领域，特别是一种工业设备安装工程用防护装置。

## 背景技术

[0002] 在工业设备安装移动过程中，都需要在设备周围设置防护装置，设置防护装置可以起到保护设备，防止机械设备在移动时发生位移，并且防护装置还能够进一步保护工作人员。但是现有的防护装置都是与机械设备配套的，无法进行尺度调节，一种防护装置只能用在一种机械设备上，适用范围过小，在机械设备更新换代后，配套的防护装置只能淘汰掉，无疑造成了大量的浪费，提高了成本。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题便是针对上述现有技术的不足，提供一种节约成本、适用范围广并且能够进行尺寸调节的一种工业设备安装工程用防护装置。

[0004] 为了实现以上目的，本实用新型的技术方案如下：

[0005] 一种工业设备安装工程用防护装置，包括减震底座，减震底座顶面水平开有至少三条滑槽，数条滑槽朝减震底座顶面中心方向且呈环形阵列均匀分布，滑槽内均安装有与其滑动配合的滑块，滑槽内安装有用于驱动滑块滑动的气压杆，滑块顶部竖直安装有立柱，相邻立柱之间的上部和下部均铰接有双头液压杆，同侧上下两根双头液压杆之间安装有警示板。

[0006] 优选地，所述警示板两端均安装有弹性件，弹性件远离警示板的一端与双头液压杆的固定段连接。

[0007] 优选地，所述警示板与相邻立柱之间均安装有防护网。

[0008] 优选地，所述立柱为液压伸缩杆，位于上部的双头液压杆铰接在液压伸缩杆的输出端，位于下部的双头液压杆铰接在液压伸缩杆的固定段。

[0009] 优选地，所述减震底座包括上座体和与其匹配的下座体，上座体与下座体之间安装有数根减震弹簧，下座体顶部四周设有限位板，下座体上开有插槽。

[0010] 优选地，所述双头液压杆的固定段上套有橡胶套，橡胶套上设有数个凸点。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] (1)通过设置滑槽、滑块、气压杆和立柱，能够通过气压杆带动滑块在滑槽内移动，从而使立柱移动，数根立柱同时相对移动，能够调节数根立柱之间围成用于安装机械设备的空腔的面积，使空腔的面积与机械设备匹配，从而适应不同的机械设备，提高装置的适用范围，同时，相邻立柱之间的上部和下部均铰接有双头液压杆，能够将设备更加稳定的固定在空腔中，数根气压杆均可单独工作，使数根立柱围成不规则的空腔，适应不同形状的机械设备，提高适用范围。同侧上下两根双头液压杆之间安装有警示板，能够起到防护警示作用，防止人员靠近机械设备；

[0013] (2)通过将立柱设置为液压伸缩杆，根据机械设备高度作出相应的高度调节，与机械设备更加的匹配，提高适用范围，警示板两端均安装有弹性件，能够适应不同的高度；

[0014] (3)通过设置减震底座，能够在整个装置为机械设备提供基座的同时，为机械设备提供一个减震措施，减少机械设备移动时产生的振动。

## 附图说明

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型的俯视图。

[0017] 图中标记：1-滑槽、2-减震底座、21-上座体、22-下座体、23-减震弹簧、24-限位板、3-滑块、4-气压杆、5-立柱、6-双头液压杆、7-警示板、8-弹性件、9-防护网、10-插槽、11-橡胶套、12-凸点。

## 具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述：

[0019] 如图1、图2所示，本实施例提供了工业设备安装工程用防护装置，包括滑槽1、减震底座2、滑块3、气压杆4、立柱5、双头液压杆6、警示板7、弹性件8、防护网9、插槽10、橡胶套11和凸点12。

[0020] 所述减震底座2包括上座体21和与其匹配的下座体22，上座体21与下座体22之间安装有数根减震弹簧23，下座体22四周均竖直安装有限位板24，能够将上座体21卡在其中，防止上座体21晃动。当机械设备放置在减震底座2上时，减震底座2能够抵消机械设备移动时产生的振动，使机械设备运行更加稳定。所述下座体22侧壁水平开有插槽10，在需要移动机械设备时，可将叉车的插销插入插槽10内，将减震底座2和机械设备移动，需要移动设备时，直接移动，无需重复拆卸，节约劳动力。

[0021] 所述上座体21顶面水平开有四条滑槽1，四条滑槽1朝上座体21顶面中心方向，四条滑槽1以上座体21顶面中心为圆心呈环形阵列均匀分布，滑槽1内均安装有与其滑动配合的滑块3，滑槽1内安装有用于驱动滑块3滑动的气压杆4，气压杆4固定端与滑槽1侧壁固定连接，气压杆4伸缩端与滑块3侧壁固定连接，且四条滑槽1内的气压杆4均连接有气泵，能够通过控制气泵，使四根气压杆4单独伸展或收缩。通过气压杆4的伸展或收缩能够驱动滑块3在滑槽1内移动。

[0022] 四块所述滑块3顶部竖直安装有立柱5，相邻立柱5之间的上部和下部均铰接有双头液压杆6，双头液压杆6的固定段上套有橡胶套11，橡胶套11上设有数个凸点12，易于施工人员牢牢抓紧。双头液压杆6既能够对立柱5起到支撑作用，又能够与立柱5配合围合成用于安装机械设备的空腔，将机械设备围在其中，通过四个气压杆4带动滑块3相互远离，能够使四根立柱5相互远离，在立柱5随滑块3移动相互远离时，能够拉动双头液压杆6伸展，使四根立柱5围合成的空腔面积逐步增大，适应不同尺寸的机械设备，并且气压杆4可单独移动，使四根立柱5围合成不规则的空腔，适应不同形状的机械设备，提高装置的适应范围。并且立柱5可采用液压伸缩杆或其他具有伸缩功能的设备，高度可以调节，能够适应不同高度的机械设备。使用时，可先控制气泵使四个气压杆4伸缩带动四根立柱5相互远离，使其围合成的

空腔面积至最大，然后通过吊车将机械设备吊放在围合成的空腔中，然后通过控制气压缸将四根立柱5调整到理想位置，实现对机械设备的防护。

[0023] 同侧上下两根双头液压杆6之间安装有警示板7，能够达到警示效果，防止人员靠近造成伤害。警示板7上下两端均安装有弹性件8，弹性件8可为伸缩板，弹性件8远离警示板7的一端与双头液压杆6的固定段连接，在立柱5伸长时能够拉动弹性件8伸长，用以配合立柱5达到理想的高度。所述警示板7远离双头液压杆6的两侧均安装有防护网9，防护网9远离警示板7的一端与立柱5的固定段连接。防护网9采用具有弹性的弹性网等多种结构，能够进一步起到防护作用，在相邻立柱5相互远离时，能够拉动防护网9伸展。

[0024] 本实用新型的工作原理：首先控制四个气压杆4使四根立柱5相互远离，使其围合成的空腔面积至最大，然后通过吊车将机械设备吊放在围合成的空腔中，然后通过控制气泵将四根立柱5调整到理想位置，实现对机械设备的防护。

[0025] 需要调节防护高度时：同步控制四根立柱5伸展或收缩，带动位于上部的双头液压杆6上升或下降，拉伸警示板7两端的弹性件8，实现不同高度机械设备的防护。

[0026] 需要移动机械设备时：将叉车的插销插入插槽10中，同时带动防护装置和机械设备移动，移动至理想位置时直接放置即可。

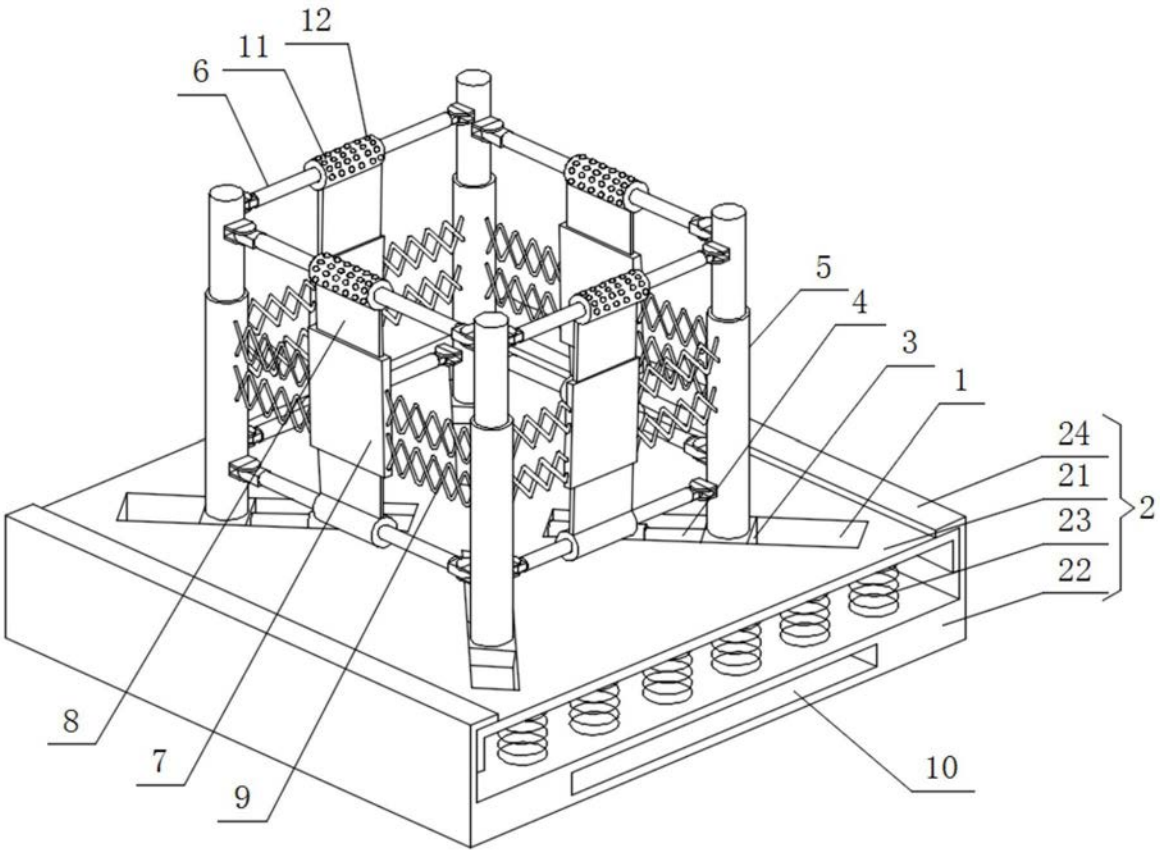



图1

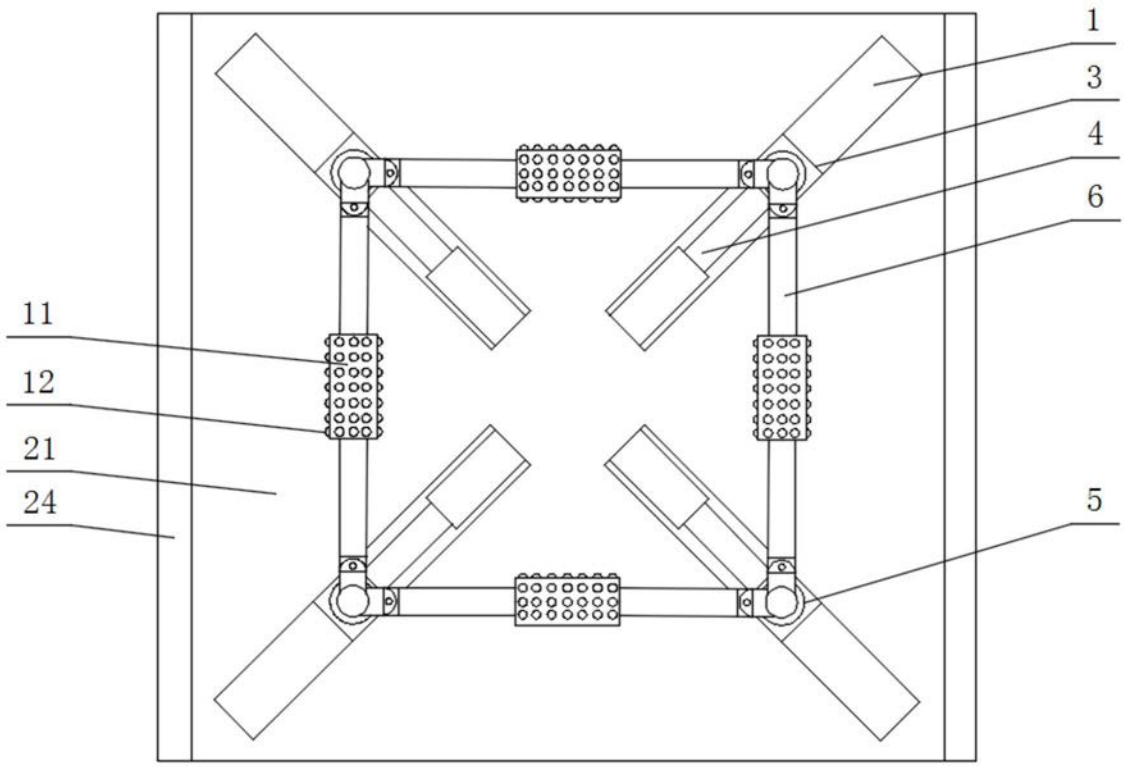



图2